



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2025-3

Fecha: 20-02-2026

Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 M

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

4

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule las siguientes integrales

a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x^2 - x + 2)dx}{x^4 + 10x^2 + 9}$

b) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x)(2+x)}}$

2. Determine los valores de a para los cuales las siguientes integrales convergen

a) $\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx$

b) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}-1}{x^a} dx$

3. Estudiar la convergencia de

a) $\int_1^{\infty} \frac{(x^2 + 3x + 1)dx}{x^4 + x^3 + \sqrt{x}}$

b) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^4}}$

4. Usando las funciones Gamma o Beta, calcule:

a) $\int_4^{\infty} (x-4)^{3/2} \cdot e^{-x} dx - \int_{-1}^0 \sqrt[3]{\ln\left(\frac{1}{x^2}\right)} x dx$

b) $\int_0^{\infty} \frac{x^2 e^{-x^2/4} + e^{-9x^2} - e^{-4x^2}}{x^2} dx$

nº 112

LOS PROFESORES DEL CURSO